TSIFRA LLC

Часопис за интердисциплинарна истраживања (демо)

Vol. 1, No. 1 (2025)
pp. 12–14 · ISSN 0000-0000 (online)

RESEARCH ARTICLE

Рад на даљину и регионална тржишта рада: подаци из онлајн-огласа за посао

Павел Громов[1]✉, **Лаура Беккер**[2]

[1] Институт за економију и просторни развој „Меридијан“, Русија

[2] Центар за примењена економска истраживања „Остланд“, Немачка

✉ Corresponding author: Павел Громов, p.gromov@example.org

Received: 21. октобар 2024. **Accepted:** 14. фебруар 2025. **Published:** 20. март 2025.

ABSTRACT

Ширење рада на даљину после 2020. године може да преобликује просторну структуру тржишта рада, јер становницима мањих градова омогућава приступ радним местима која оглашавају послодавци из престонице. На основу 2,4 милиона огласа за посао објављених на великој онлајн-платформи у периоду 2019–2023, у овом раду процењује се у којој мери огласи за рад на даљину прерасподељују тражњу за радом међу регионима. Огласи су класификовани помоћу модела заснованог на речнику, уз накнадну ручну проверу случајног узорка. Удео огласа за потпуно рад на даљину порастао је са 2,1% у 2019. на 9,7% у 2023. години, при чему је раст био концентрисан у информационим технологијама, маркетингу и финансијским услугама. Дизајн разлике у разликама показује да је у регионима са већим уделом запослених у овим делатностима просечна понуђена зарада расла 4,3% брже него у упоредивим регионима. Истовремено, огласи за рад на даљину постављају веће захтеве у погледу искуства и образовања, што ограничава приступ великом делу радника. Ефекат уједначавања међурегионалних разлика у зарадама статистички је значајан, али умерен. Резултати указују на то да рад на даљину може послужити као инструмент регионалне политике само у комбинацији са програмима преквалификације и развојем дигиталне инфраструктуре.

Keywords: рад на даљину; регионално тржиште рада; онлајн-огласи за посао; зараде; разлика у разликама

Remote Work and Regional Labour Markets: Evidence from Online Vacancies

Pavel Gromov[1]✉, *Laura Becker*[2]

[1] Meridian Institute for Economics and Spatial Development, Russia
[2] Ostland Centre for Applied Economic Research, Germany

ABSTRACT

The spread of remote work after 2020 has the potential to reshape the spatial structure of labour markets by giving residents of smaller towns access to vacancies posted by employers in the capital. Using 2.4 million job advertisements published on a large online platform in 2019–2023, this article estimates the extent to which remote vacancies redistribute labour demand across regions. Advertisements were classified with a dictionary-based model followed by manual validation of a random sample. The share of fully remote vacancies rose from 2.1% in 2019 to 9.7% in 2023, with growth concentrated in information technology, marketing and financial services. A difference-in-differences design shows that in regions with a higher share of employment in these industries, the average offered wage grew 4.3% faster than in comparable regions. At the same time, remote vacancies impose higher requirements for experience and education, which limits access for a large proportion of workers. The equalising effect on interregional wage differences is statistically significant but moderate. The results suggest that remote work can serve as an instrument of regional policy only when combined with retraining programmes and the development of digital infrastructure.

Keywords: remote work; regional labour market; online vacancies; wages; difference-in-differences

For citation: Громов П., Беккер Л. Рад на даљину и регионална тржишта рада: подаци из онлајн-огласа за посао. *Демо-часопис на платформи Open Journal Systems* 2025;1(1):12–14.

Licensed under CC BY 4.0

1 INTRODUCTION

Нагли прелазак на рад на даљину током 2020. године у почетку је схваћен као привремени одговор на пандемију. Четири године касније знатан део послодаваца и даље нуди радна места потпуно на даљину, што отвара питање да ли локација и даље одређује приступ добро плаћеним пословима. Ако радници у мањим градовима могу да конкуришу за радна места оглашена у престоници, међурегионалне разлике у зарадама могле би да се смање без физичких миграција.

Постојећи докази о овом питању потичу углавном из анкета међу радницима. Подаци из онлајн-огласа за посао пружају комплементарну перспективу са стране тражње, са високом временском и просторном резолуцијом. У овом раду такви подаци користе се да би се документовао раст броја огласа за рад на даљину, окарактерисали њихови захтеви и проценио њихов утицај на регионалну динамику зарада.

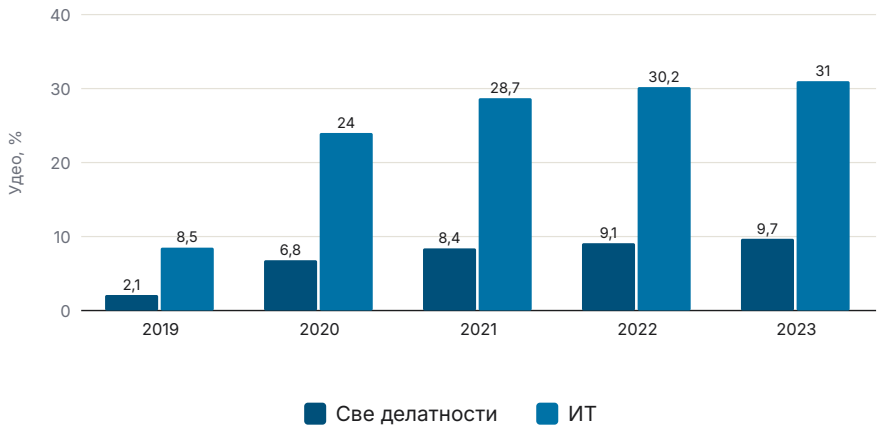
2 MATERIALS AND METHODS

Скуп података обухвата 2,4 милиона огласа објављених између јануара 2019. и децембра 2023. године на великој платформи за запошљавање. Сваки запис садржи назив радног места, опис, регион, делатност, понуђени распон зараде и захтеве. Огласи за рад на даљину идентификовани су помоћу речника од 46 израза; ручно кодирани случајни узорак од 2.000 огласа показао је прецизност од 0,94 и одзив од 0,91.

Ради процене утицаја на зараде, региони су подељени према препандемијском уделу запослених у делатностима погодним за рад на даљину. Модел разлике у разликама са фиксним ефектима региона и месеца пореди кретање медијалне понуђене зараде пре и после марта 2020. године, уз контролу занимањског састава огласа.

3 RESULTS

Удео огласа за потпуно рад на даљину стабилно је растао, са 2,1% у 2019. на 9,7% у 2023. години (сл. 1). Раст је био најјачи у информационим технологијама, где су радна места на даљину достигла 31% свих огласа, а следе маркетинг и финансије. У прерађивачкој индустрији, трговини на мало и здравству удео је остао испод 2%.



Слика 1. Удео огласа за потпуно рад на даљину по годинама, %

Табела 1 приказује главне оцене. У регионима са високом изложеношћу делатностима погодним за рад на даљину медијална понуђена зарада порасла је за 4,3% више него у регионима са ниском изложеношћу. Огласи за рад на даљину 1,6 пута су чешће захтевали високо образовање и у просеку су тражили 1,2 године више радног искуства.

Licensed under CC BY 4.0

Табела 1. Оцене разлике у разликама (зависна променљива: логаритам медијалне понуђене зараде)

Спецификација	Оцена	Станд. грешка	N (регион-месеци)
Основна	0.043	0.012	4,980
+ контроле за занимање	0.037	0.011	4,980
Без престоничког региона	0.041	0.013	4,920
Плацебо (прекид 2018)	0.004	0.010	4,980

4 DISCUSSION

Наши резултати указују на то да рад на даљину заиста врши уједначавајући притисак на регионалне зараде, али је његов обим умерен. Ефекат је концентрисан у регионима који су већ располагали радницима у занимањима погодним за рад на даљину, што указује на то да рад на даљину пре појачава постојећи људски капитал него што ствара нове могућности.

Виши захтеви у погледу квалификација у огласима за рад на даљину представљају кључно ограничење. Мере политике које комбинују улагања у дигиталну инфраструктуру са преквалификацијом имају веће изгледе да потенцијал рада на даљину претворе у широко распоређене користи. Ограничење студије јесте то што подаци из огласа одражавају понуђене, а не остварене зараде.

5 CONCLUSION

Огласи за рад на даљину постали су трајно обележје тржишта рада и умерено смањују међурегионалне разлике у зарадама. Њихове користи, међутим, углавном остварују високо квалификовани радници, а њихова улога као инструмента регионалног развоја зависи од комплементарних политика.

REFERENCES

1. Angrist J. D., Pischke J.-S. Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton: Princeton University Press, 2009. 392 p.
2. Moretti E. The New Geography of Jobs. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2012. 294 p.
3. Gromov P. A. Online vacancy data as a source of regional labour market statistics // Regional Economics Review. 2021. Vol. 14, no. 2. P. 55–73.
4. Becker L., Vogt H. Remote-eligible jobs and the spatial distribution of labour demand // Journal of Labour and Space. 2022. Vol. 8, no. 1. P. 1–24.
5. Громов П. А., Седова Е. К. Межрегиональная дифференциация заработной платы: факторы и тенденции // Пространственная экономика и политика. 2020. № 3. С. 22–40.
6. Lindgren A., Torres M. Skill requirements in remote job postings // Labour Market Analytics. 2023. Vol. 5. P. 140–158.
7. Седова Е. К. Цифровая инфраструктура и занятость в малых городах. М.: Меридиан, 2022. 168 с.
8. Hartmann F. Text classification of job advertisements: a practical comparison // Computational Social Science Letters. 2021. Vol. 3, no. 4. P. 88–101.

Licensed under CC BY 4.0